

Identyfikacja pewnego związku naturalnego

Na podstawie podanych niżej informacji określ budowę naturalnego związku **A**, złożonego tylko z węgla, wodoru i tlenu. Związek ten występuje m. in. w niektórych owocach, a ponadto odgrywa dużą rolę w metabolizmie cukrów i tłuszczu.

1. Związek **A** pod wpływem działania specyficznego enzymu ulega dehydratacji do związku **B**.
2. Wiadomo, że związek **B** może występować w postaci dwóch izomerów geometrycznych **B1** oraz **B2**. Z izomeru **B1** w wyniku ogrzewania powstaje produkt **C**, którego masa molowa jest o 18 g/mol mniejsza niż związku **B**; izomer **B2** w tych samych warunkach nie ulega żadnym przemianom.
3. W wyniku ozonolizy prowadzonej w warunkach nieredukujących ze związku **B2** powstaje tylko jeden związek **D**.
4. W wyniku reakcji związku **B2** z CH_3OH wobec SOCl_2 powstaje związek **E**, którego widmo ^{13}C NMR składa się z 3 sygnałów, natomiast widmo ^1H NMR z 2 sygnałów, o stosunku intensywności 1:3.
5. Związek **E** ulega reakcji hydratacji wobec enzymu, tworząc produkt **F**, o konfiguracji absolutnej S.
6. Związek **A** można otrzymać w wyniku całkowitej hydrolizy związku **F** (konfiguracja absolutna nie ulega zmianie).
7. Addycja Br_2 do związku **B2** prowadzi do powstania produktu **G**. W wyniku spalenia 1 mmola związku **G** otrzymuje się m. in. 176 mg CO_2 i 36 mg H_2O .

Polecenia:

- a. (6 pkt.) Wyprowadź wzór sumaryczny związku **B** a następnie narysuj wzory półstrukturalne lub szkieletowe izomerów **B1** i **B2**. Podaj wzór produktu **C** i wyjaśnij, dlaczego powstaje on w wyniku ogrzewania izomeru **B1**, a nie powstaje z izomeru **B2**.
- b. (4 pkt.) Narysuj wzory półstrukturalne lub szkieletowe związków **D** i **E**. Krótko uzasadnij wybór każdej ze struktur.
- c. (4 pkt.) Narysuj wzory klinowe (uwzględniające stereochemię) związków **F** oraz **A**.
- d. (6 pkt.) Przedstaw w konwencji Fischera wzory produktów addycji Br_2 do związków **B1** i **B2**.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

- a. Analiza spalenkowa związku **G** dostarcza informacji dotyczących liczby atomów węgla i wodoru w cząsteczce związku **G** oraz **B**. Obliczamy liczbę mmoli węgla (n_C) i wodoru (n_H) w 1 mmolu **G**.

$$176 \text{ mg} - n_C$$

$$44 \text{ mg} - 1 \text{ mmol}$$

$$\text{czyli } n_C = 4 \text{ mmol},$$

$$36 \text{ mg} - n_H$$

$$18 \text{ mg} - 2 \text{ mmol}$$

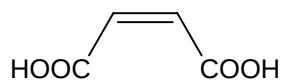
$$\underline{n_H} = 4 \text{ mmol}$$

Zatem cząsteczki związków **G** i **B** muszą zawierać po 4 atomy węgla i po 4 atomy wodoru. Związek **B** musi mieć w swojej strukturze wiązanie podwójne - świadczą o tym m.in. reakcja ozonolizy, addycja Br_2 oraz występowanie dwóch izomerów geometrycznych. Informacja o reakcji związku **B** z CH_3OH wobec SOCl_2 , wskazuje, że jest to nienasycony kwas karboksylowy. Wiadomo też, że jeden z tych izomerów **B** w wyniku ogrzewania traci cząsteczkę wody, czyli musi to być kwas dikarboksylowy, bo tylko taki związek w ten sposób utworzy bezwodnik. (Hydroksykwas trzeba wykluczyć, gdyż wiadomo, że związek musi zawierać wiązanie nienasycone oraz tylko 4 atomy wodoru w cząsteczce). Uwzględniając liczby atomów węgla i wodoru, wzór sumaryczny **B** możemy więc zapisać jako: $\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_4$.

(Należy również jako wzór uznać zapis: $C_2H_2(COOH)_2$).

Szukane związki **B1** i **B2** to izomery geometryczne kwasu butenodiowego o przedstawionych niżej strukturach.

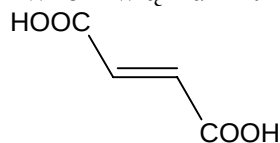
Wzór związku **B1**:



izomer *cis* (Z)
(kwas maleinowy)

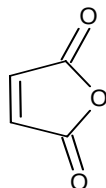
(Nazwy kwasów nie są wymagane.)

Wzór związku **B2**:



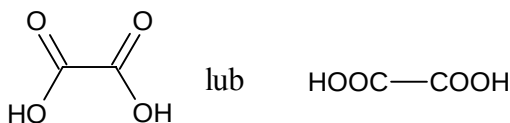
izomer *trans* (E)
(kwas fumarowy)

Wzór związku **C**:

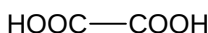


Związek **C** (bezwodnik kwasu maleinowego) powstaje tylko z izomeru **B1**, ze względu na przestrzenne zbliżenie grup karboksylowych. Izomer **B2**, w którym grupy karboksylowe są od siebie oddalone, w warunkach opisanych w zadaniu nie ulega żadnym reakcjom.

- b. Z treści zadania wiadomo, że ozonolizę związku **B2** (czyli kwasu *trans*-butenodiowego) przeprowadzono w warunkach nieredukujących. Produktem musi więc być kwas dikarboksylowy o dwóch atomach węgla w cząsteczce, czyli szukany związek **D** ma wzór:

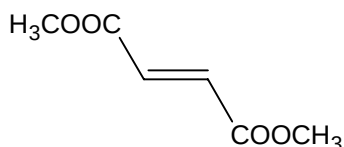


lub

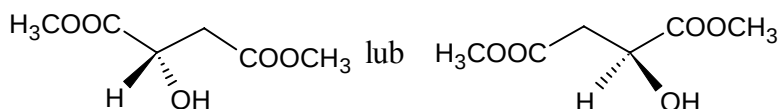


(Jest to kwas szczawiowy - nazwa nie jest wymagana)

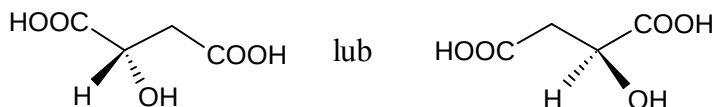
W wyniku reakcji związku **B2** z CH_3OH wobec $SOCl_2$ powstaje ester. Analiza widm NMR dostarcza informacji, że musiała nastąpić estryfikacja obydwu grup karboksylowych (3 sygnały ^{13}C NMR). Prowadzi to do wniosku, że wzór związku **E** jest następujący:



- c. Po przyłączeniu cząsteczki wody do podwójnego wiązania, ze związku **E** powstaje produkt **F**, którego strukturę przedstawia poniższy wzór:

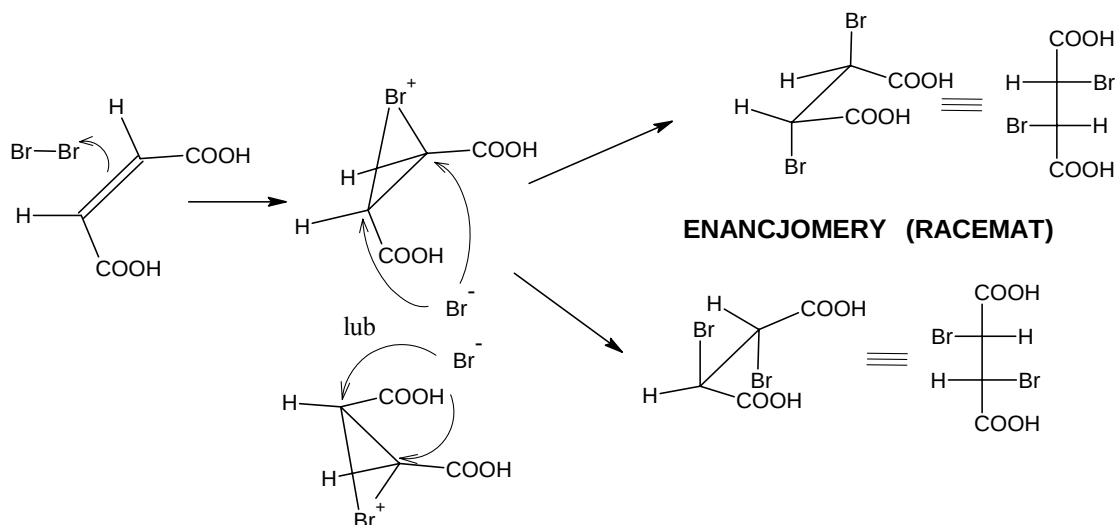


Całkowita hydroliza związku **F** prowadzi do związku **A**, opisanego wzorem:

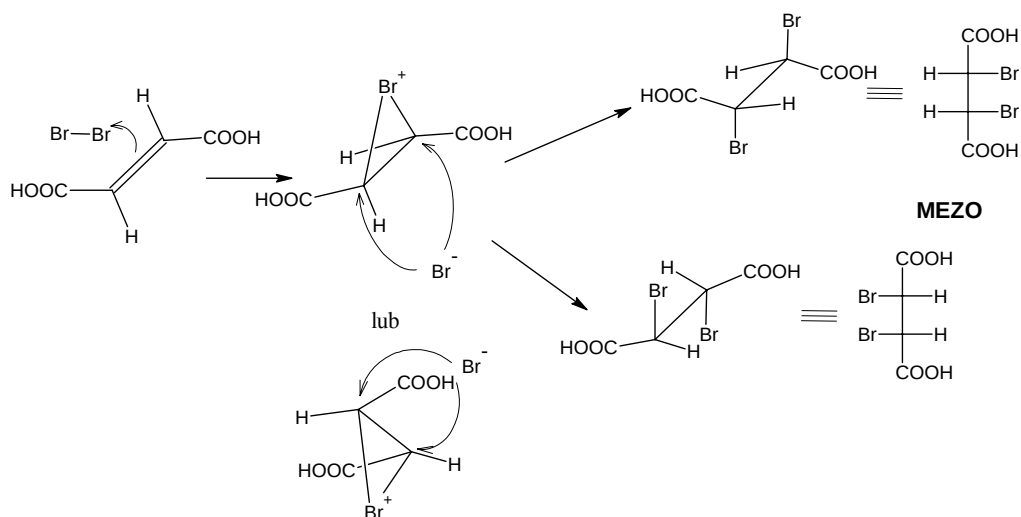


(Każde inne, poprawne przedstawienie struktury związków **F** oraz **A**, za pomocą wzorów klinowych, musi być uznawane. Jeżeli zawodnik błędnie przedstawi konfigurację (R zamiast S) należy mu przyznać 1 pkt. za samą strukturę)

- d. W wyniku addycji Br_2 do izomerów **B1** i **B2** powstaną różne stereoizomery ze względu na to, że addycja Br_2 zachodzi wg tzw. mechanizmu ANTI. Atomy przyłączają się z różnych stron (od góry i od dołu) do wiązania podwójnego. Addycja do **B1** przebiega wg poniższego schematu:



Natomiast do **B2**:



Cale schematy addycji Br_2 nie są wymagane. Wystarczy podanie produktów (w konwencji Fischera) powstających z odpowiednich izomerów.

Punktacja:

- | | |
|---|--|
| a. Za wyprowadzenie wzoru sumarycznego związku B | 2 pkt. |
| Za wzory izomerów B1 i B2 | $2 \times 1 \text{ pkt.} = 2 \text{ pkt.}$ |
| Za wzór związku C | 1 pkt. |
| Za uzasadnienie, dlaczego tylko z izomeru B1 powstaje związek C | 1 pkt. |
| b. Za wzory związków D i E | $2 \times 1 \text{ pkt.} = 2 \text{ pkt.}$ |
| Za uzasadnienie struktur D i E | $2 \times 1 \text{ pkt.} = 2 \text{ pkt.}$ |
| c. Za wzory klinowe związków F i A | $2 \times 2 \text{ pkt.} = 4 \text{ pkt.}$ |
| d. Za narysowanie wzorów produktów addycji Br_2 w konwencji Fischera (2 enancjomery dla związku B1 , forma mezo dla B2) | $3 \times 2 \text{ pkt.} = 6 \text{ pkt.}$ |

RAZEM

20 pkt.